

BTS SIO — Option SISR
Travaux Pratiques Linux / Administration Système

Théo.D Révision / LAB 1

Commandes fondamentales Linux

Système · Fichiers · Répertoires · Liens · Navigation

Durée estimée	2h – 2h30
Objectif	Maîtriser les commandes de base du shell Linux
OS cible	Ubuntu 24.04 LTS

Pensez à prendre des captures d'écran et d'ajouter des explications afin de simplifier l'intégration sur votre portfolio.

Introduction au shell Linux

Qu'est-ce que le shell ? Le shell est l'interface en ligne de commande (CLI) de Linux. Vous saisissez des commandes texte, le système les exécute et affiche le résultat. C'est l'outil fondamental de tout administrateur système Linux.

Anatomie d'une commande Linux

```
# Structure générale :  
$ commande [options] [arguments]  
  
# Exemple décomposé :  
$ ls -l /home/student  
#   ↑      ↑           ↑  
#  commande option   argument  
  
# Le symbole $ indique l'invite de commande (prompt) utilisateur  
# Ne pas le taper ! Il représente "le terminal attend votre commande"
```

Symbole	Signification
\$	Invite de commande utilisateur standard (ne pas taper)
#	Invite root (super-administrateur) OU commentaire dans le code
~	Raccourci pour votre répertoire personnel (/home/votre_login)
..	Répertoire parent (niveau au-dessus)
.	Répertoire courant

Astuce :

- Utilisez la touche Tab pour auto-compléter les noms de commandes et de fichiers.

- Utilisez les flèches ↑↓ pour naviguer dans l'historique des commandes.

Partie A — Informations système et date

1 Obtenir des informations sur le système

Cette tâche vous apprend à interroger votre système Linux :

- quel OS tourne,
- quel est votre identifiant,
- quel est le nom de la machine.

(i) Afficher le nom du système d'exploitation

```
# uname affiche des informations sur le noyau et le système
$ uname -s

# Sortie attendue :
Linux

# Pour plus de détails (version complète du noyau)
$ uname -a

# Nom de la distribution (Ubuntu, Debian...)
$ cat /etc/os-release
$ lsb_release -a
```

Option uname	Affiche
-s	Nom du noyau (Linux)
-r	Version du noyau
-m	Architecture processeur (x86_64, arm64...)
-a	Toutes les informations ci-dessus

(ii) Afficher le nom de connexion (login)

whoami signifie littéralement "Qui suis-je ?"
Il retourne le nom de l'utilisateur actuellement connecté dans le terminal.

```
# Nom de l'utilisateur courant
$ whoami

# Sortie attendue :
etudinfo

# Informations complètes sur l'utilisateur (UID, groupes...)
$ id

# Sortie attendue :
uid=1000(etudinfo) gid=1000(etudiant) groups=1000(etudiant),27(sudo)
```

(iii) Afficher le nom de la machine (hostname)

Le hostname est le "nom" donné à la machine sur le réseau. Comme un prénom pour l'ordinateur.

```
# Nom de la machine
$ hostname

# Sortie attendue :
travel-horizon-srv
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ hostname
tbuntu-VirtualBox

# Nom de domaine complet (FQDN)
$ hostname -f
```

2 Afficher les utilisateurs connectés

Ces commandes permettent de savoir qui est connecté sur le système en ce moment. Très utile pour un administrateur qui surveille un serveur.

```
# Tous les utilisateurs actuellement connectés
$ who
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ who
kawai    seat0      2026-09-04 10:46 (login screen)
kawai    tty2        2026-09-04 10:46 (tty2)

# Sortie attendue :
Etudinfo pts/0    2026-09-15 09:12 (:0)
alice    pts/1    2026-09-15 09:45 (192.168.1.10)

# Version plus détaillée (heure de connexion, activité...)
$ w
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ w
 11:29:58 up 44 min,  1 user,  load average: 0,14, 0,04, 0,10
UTIL.   TTY      DE             LOGIN@  IDLE   JCPU   PCPU   WHAT
kawai    tty2      -             10:46   29:03  0.15s  0.13s  /usr/libexec/gnome-session-binary --session

# Chercher un utilisateur particulier (ex: alice)
$ who | grep alice
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ who | grep alice
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$

# Votre propre nom de session
$ who am i
```

Commande	Informations affichées
who	Utilisateurs connectés, terminal, heure de connexion
w	Idem + commande en cours, charge CPU
who grep nom	Vérifie si un utilisateur précis est connecté
who am i	Votre propre session uniquement
last	Historique des dernières connexions

3 Afficher le calendrier

La commande `cal` affiche un calendrier dans le terminal. Utile pour vérifier des dates sans quitter la ligne de commande.

(i) Calendrier de Janvier 2000

```
# cal [mois] [année]
$ cal 1 2000
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ sudo apt install ncal
[sudo] Mot de passe de kawai :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ cal 1 2000
    Janvier 2000
di lu ma me je ve sa
                1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
# Sortie attendue :
    Janvier 2000
Di Lu Ma Me Je Ve Sa
                1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
```

(ii) Calendrier de Février 1999

```
$ cal 2 1999
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ cal 2 1999
    Février 1999
di lu ma me je ve sa
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
```

(iii) 9e mois de l'an 7 après J.-C.

```
# Septembre de l'an 7
$ cal 9 7
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ cal 9 7
    Septembre 7
di lu ma me je ve sa
                1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
```

(iv) Mois courant

```
# Sans argument = mois courant
$ cal
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ cal
  Septembre 2026
di lu ma me je ve sa
      1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
```

(v) Date abrégée : jour, mois, année

```
# date avec format personnalisé
# %a = abréviation du jour  %b = abréviation du mois  %Y = année
$ date +"%a %b %Y"

# Sortie attendue (exemple) :
Dim Sep 2026
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ date +"%a %b %Y"
ven. sept. 2026
```

4 Afficher l'heure en format 12h et 24h

La commande date affiche la date ET l'heure. On peut la formater avec des codes :

- %I = heure en format 12h (01-12) %H = heure en format 24h (00-23)
- %M = minutes %S = secondes %p = AM ou PM

```
# Format 12 heures (avec AM/PM)
$ date +"%I:%M:%S %p"

# Sortie attendue :
09:35:42 AM
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ date +"%I:%M:%S %p"
11:34:11

# Format 24 heures
$ date +"%H:%M:%S"

# Sortie attendue :
09:35:42
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ date +"%I:%M:%S"
11:34:36
```

5 Afficher la date et l'heure courantes

```
# Date et heure complètes
$ date
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ date
ven. 04 sept. 2026 11:35:08 CEST
```

```
# Sortie attendue :
dim. 15 sept. 2026 09:35:42 CEST

# Format personnalisé complet
$ date +"%d/%m/%Y à %H:%M:%S"
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ date + "%d/%m/%Y à %H:%M:%S"
# Sortie attendue :
15/09/2026 à 09:35:42
```

6

Afficher "GOOD MORNING" en grands caractères

La commande figlet génère du texte en "ASCII art" — des grandes lettres formées par des caractères. Très utilisée pour les messages d'accueil sur les serveurs.

Script — Partie A

1. Les administrateurs systèmes aiment personnaliser leur environnement de travail. Un script de bienvenue (ou "motd" - Message Of The Day) affiche automatiquement des informations pertinentes dès l'ouverture du terminal : date, heure, utilisateur, machine, etc.

Votre mission : créer un tel script !

Vous décrivez toutes les étapes de réalisation du script

```
=====
                                🖥️ BIENVENUE SUR LINUX 🖥️
=====

🚩 INFORMATIONS SYSTÈME
-----
OS           : Linux
Noyau        : 6.8.0-45-generic
Architecture : x86_64
Version      : #45-Ubuntu

🚩 DISTRIBUTION
-----
Ubuntu 24.04.1 LTS

🚩 UTILISATEUR
-----
Login        : etudinfo
UID/GID      : uid=1000(etudinfo)
Groupes      : 1000(etudiant),27(sudo)

🚩 MACHINE
-----
Hostname     : travel-horizon-srv
FQDN         : travel-horizon-srv.local

🚩 DATE ET HEURE
-----
Date complète : dim. 15 sept. 2026 09:35:42 CEST
Format 12h    : 09:35:42 AM
Format 24h    : 09:35:42
Calendrier    : Sunday 15 September 2026

🚩 CALENDRIER DU MOIS
-----
    Septembre 2026
Di Lu Ma Me Je Ve Sa
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

🚩 UTILISATEURS CONNECTÉS
-----
etudinfo pts/0      2026-09-15 09:12 (:0)
alice     pts/1      2026-09-15 09:45 (192.168.1.10)
```

```
#!/usr/bin/env bash
# Indique au système d'exécuter ce script avec le programme Bash

# Récupération des données système
OS=$(uname -s)
# Stocke le nom du système d'exploitation (ex. Linux)

NOYAU=$(uname -r)
# Stocke la version du noyau Linux (ex. 6.8.0-45-generic)

ARCH=$(uname -m)
# Stocke l'architecture du processeur (ex. x86_64)

VERSION=$(uname -v | awk '{print $1}')
# Récupère les infos de compilation du noyau et ne garde que le 1er mot (ex. #45-Ubuntu)

# Distribution
if [ -f /etc/os-release ]; then
# Vérifie si le fichier /etc/os-release existe sur le système

    DISTRO=$(grep -E '^PRETTY_NAME=' /etc/os-release | cut -d '=' -f 2 | tr -d '"')
    # Cherche la ligne PRETTY_NAME, isole la valeur après le '=' et supprime les guillemets
else
# Si le fichier n'existe pas

    DISTRO=$(lsb_release -ds 2>/dev/null || echo "Inconnue")
    # Tente la commande lsb_release, ou affiche "Inconnue" en cas d'échec

fi
# Fin de la condition if

# Utilisateur
LOGIN=$(whoami)
# Récupère le nom du compte utilisateur actuellement connecté

UID_GID=$(id | awk '{print $1}')
# Récupère la première partie de la commande id (l'identifiant uid)

GROUPES=$(id -Gn | tr ' ' ',')
# Liste les noms de tous les groupes de l'utilisateur en séparant par des virgules

# Machine
HOSTNAME=$(hostname -s)
# Récupère le nom court de la machine hôte

FQDN=$(hostname -f 2>/dev/null || hostname)
```


Récupère le nom de domaine complet (FQDN), sinon se rabat sur le nom simple

En-tête

```
echo "=====
```

Affiche une ligne de séparation avec des tirets

```
echo "  📖 BIENVENUE SUR LINUX 📖"
```

Affiche le titre de bienvenue centré avec des icônes

```
echo "=====
```

Affiche une ligne de séparation avec des tirets

```
echo ""
```

Saute une ligne vide

Section Informations Système

```
echo " 🚀 INFORMATIONS SYSTÈME"
```

Affiche le titre de la section système

```
echo "-----"
```

Affiche un sous-lignement

```
printf "%-14s : %s\n" "OS" "$OS"
```

Affiche "OS" aligné sur 14 caractères, suivi de sa valeur

```
printf "%-14s : %s\n" "Noyau" "$NOYAU"
```

Affiche "Noyau" aligné sur 14 caractères, suivi de sa version

```
printf "%-14s : %s\n" "Architecture" "$ARCH"
```

Affiche "Architecture" aligné sur 14 caractères, suivi de la valeur

```
printf "%-14s : %s\n" "Version" "$VERSION"
```

Affiche "Version" aligné sur 14 caractères, suivi de la valeur

```
echo ""
```

Saute une ligne vide

Section Distribution

```
echo " 🚀 DISTRIBUTION"
```

Affiche le titre de la section distribution

```
echo "-----"
```

Affiche un sous-lignement

```
echo "$DISTRO"
```

Affiche le nom complet de la distribution Linux

```
echo ""
```

Saute une ligne vide

Section Utilisateur

```
echo " 🚀 UTILISATEUR"
```

Affiche le titre de la section utilisateur

```
echo "-----"
```

Affiche un sous-lignement

```
printf "%-10s : %s\n" "Login" "$LOGIN"
```

```
# Affiche "Login" aligné sur 10 caractères, suivi du nom d'utilisateur
```

```
printf "%-10s : %s\n" "UID/GID" "$UID_GID"
```

```
# Affiche "UID/GID" aligné sur 10 caractères, suivi de l'identifiant
```

```
printf "%-10s : %s\n" "Groupes" "$(id | awk '{print $3}' | sed 's/groups=//')"
```

```
# Extrait la liste brute des groupes depuis la commande id et l'affiche
```

```
echo ""
```

```
# Saute une ligne vide
```

```
# Section Machine
```

```
echo " 🚀 MACHINE"
```

```
# Affiche le titre de la section machine
```

```
echo "-----"
```

```
# Affiche un sous-lignement
```

```
printf "%-11s : %s\n" "Hostname" "$HOSTNAME"
```

```
# Affiche le nom de la machine aligné sur 11 caractères
```

```
printf "%-11s : %s\n" "FQDN" "$FQDN"
```

```
# Affiche le nom de domaine complet aligné sur 11 caractères
```

```
echo ""
```

```
# Saute une ligne vide
```

```
# Section Date et Heure
```

```
echo " 🚀 DATE ET HEURE"
```

```
# Affiche le titre de la section date et heure
```

```
echo "-----"
```

```
# Affiche un sous-lignement
```

```
printf "%-16s : %s\n" "Date complète" "$(LC_TIME=fr_FR.UTF-8 date '+%a. %d %b. %Y %T %Z')"
```

```
# Affiche la date complète en français avec fuseau horaire
```

```
printf "%-16s : %s\n" "Format 12h" "$(date '+%I:%M:%S %p')"
```

```
# Affiche l'heure au format 12 heures avec AM ou PM
```

```
printf "%-16s : %s\n" "Format 24h" "$(date '+%T')"
```

```
# Affiche l'heure au format standard 24 heures (HH:MM:SS)
```

```
printf "%-16s : %s\n" "Calendrier" "$(LC_TIME=en_US.UTF-8 date '+%A %d %B %Y')"
```

```
# Affiche la date rédigée en anglais (jour et mois entiers)
```

```
echo ""
```

```
# Saute une ligne vide
```

```
# Section Calendrier du mois
```

```
echo " 🚀 CALENDRIER DU MOIS"
```

```
# Affiche le titre de la section calendrier
```

```
echo "-----"
```

```
# Affiche un sous-lignement
```

```
LC_TIME=fr_FR.UTF-8 cal
```

```
# Exécute la commande cal pour afficher le mois en cours en français
```

```
echo ""
```

```
# Saute une ligne vide
```

```
# Section Utilisateurs connectés
```

```
echo "🔴 UTILISATEURS CONNECTÉS"
```

```
# Affiche le titre de la section des sessions actives
```

```
echo "-----"
```

```
# Affiche un sous-lignement
```

```
who
```

```
# Liste les utilisateurs actuellement connectés et leurs terminaux
```

Partie B — Navigation et gestion des répertoires

Comprendre l'arborescence Linux avant de commencer :

/ → Racine du système (root de l'arbre)
 /home/student → Votre répertoire personnel (home directory)
 /home/student/SAMPLE → sous-répertoire SAMPLE
 /home/student/SAMPLE/TRIAL → sous-sous-répertoire TRIAL

Règle : les chemins absolus commencent par / | les chemins relatifs commencent depuis le dossier courant

7 Afficher le répertoire personnel (home)

```
# echo affiche du texte ou la valeur d'une variable
# $HOME est une variable d'environnement = votre chemin home
$ echo $HOME

# Sortie attendue :
/home/student

# Alternative : pwd depuis le home
$ cd ~
$ pwd

# Sortie attendue :
/home/student
```

Commande / Variable	Signification
echo \$HOME	Affiche la valeur de la variable HOME (votre dossier personnel)
~	Raccourci clavier équivalent à \$HOME dans les commandes
pwd	Print Working Directory = affiche le chemin du répertoire courant

8 Créer le répertoire SAMPLE dans le home

mkdir = Make Directory. C'est la commande pour créer un nouveau dossier.

```
# Aller dans le home d'abord
$ cd ~

# Créer le répertoire SAMPLE
$ mkdir SAMPLE

# Vérifier qu'il existe
$ ls

# Sortie attendue (SAMPLE visible) :
Desktop Documents Downloads SAMPLE
```

CAPTURE D'ECRAN

```
kawai@tbuntu-VirtualBox:/home$ sudo mkdir SAMPLE
[sudo] Mot de passe de kawai :
kawai@tbuntu-VirtualBox:/home$ ls
admin invite1 kawai SAMPLE sio1 user1 user2
kawai@tbuntu-VirtualBox:/home$ cd SAMPLE/
kawai@tbuntu-VirtualBox:/home/SAMPLE$
```

9 Créer le sous-répertoire TRIAL dans SAMPLE

```
# Méthode 1 : entrer dans SAMPLE puis créer TRIAL
$ cd ~/SAMPLE
$ mkdir TRIAL

# Méthode 2 : en une seule commande depuis n'importe où
$ mkdir ~/SAMPLE/TRIAL

# Méthode 3 : créer toute la chaîne d'un coup (-p = parents)
$ mkdir -p ~/SAMPLE/TRIAL

# Vérifier la structure
$ ls ~/SAMPLE

# Sortie attendue :
TRIAL
kawai@tbuntu-VirtualBox:/home/SAMPLE$ sudo mkdir TRIAL
kawai@tbuntu-VirtualBox:/home/SAMPLE$ ls
TRIAL
kawai@tbuntu-VirtualBox:/home/SAMPLE$
```

L'option -p de mkdir crée tous les répertoires parents nécessaires. Exemple : mkdir -p /a/b/c/d crée a, puis b, puis c, puis d en une seule commande.

10 Se déplacer dans SAMPLE

cd = Change Directory. C'est la commande pour naviguer dans l'arborescence.

```
# Chemin absolu (commence depuis la racine /)
$ cd /home/student/SAMPLE

# Chemin relatif (depuis le home ~)
$ cd ~/SAMPLE

# Vérifier où on est
$ pwd

# Sortie attendue :
/home/student/SAMPLE
```

```
kawai@tbuntu-VirtualBox:/home/student$ sudo mkdir SAMPLE
kawai@tbuntu-VirtualBox:/home/student$ ls
SAMPLE
kawai@tbuntu-VirtualBox:/home/student$ cd SAMPLE/
kawai@tbuntu-VirtualBox:/home/student/SAMPLE$ sudo mkdir TRIAL
kawai@tbuntu-VirtualBox:/home/student/SAMPLE$ ls
TRIAL
kawai@tbuntu-VirtualBox:/home/student/SAMPLE$
```

11 Revenir au répertoire home

```
# Méthode 1 : cd sans argument → va toujours au home
$ cd

# Méthode 2 : avec le raccourci ~
$ cd ~

# Méthode 3 : avec la variable $HOME
$ cd $HOME

# Vérifier
$ pwd
# Sortie : /home/student
```

12 Aller dans TRIAL depuis le home — chemin absolu ET relatif

Chemin ABSOLU : part toujours de la racine /, indépendant de votre position actuelle.
Chemin RELATIF : part de votre position actuelle, utilise . (ici) et .. (dossier parent).

```
# — Chemin absolu —
# Commence par / , fonctionne depuis n'importe où
$ cd /home/student/SAMPLE/TRIAL
$ pwd
# Sortie : /home/student/SAMPLE/TRIAL

# — Chemin relatif —
# D'abord revenir au home
$ cd ~

# Puis naviguer relativement
$ cd SAMPLE/TRIAL
$ pwd
# Sortie : /home/student/SAMPLE/TRIAL

# — Remonter avec .. —
# .. = répertoire parent
$ cd ..      # remonte dans SAMPLE
$ cd ../..   # remonte deux niveaux (dans /home/student)
```

```
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ cd /
kawai@tbuntu-VirtualBox:/$ cd home/
kawai@tbuntu-VirtualBox:/home$ ls
admin invite1 kawai sio1 student user1 user2
kawai@tbuntu-VirtualBox:/home$ cd student/
kawai@tbuntu-VirtualBox:/home/student$ cd SAMPLE/
kawai@tbuntu-VirtualBox:/home/student/SAMPLE$ cd TRIAL/
kawai@tbuntu-VirtualBox:/home/student/SAMPLE/TRIAL$
kawai@tbuntu-VirtualBox:/home/student/SAMPLE/TRIAL$ pwd
/home/student/SAMPLE/TRIAL
```

13 Créer le répertoire TEST par chemin absolu

```
# Depuis n'importe quel répertoire courant,
# un chemin absolu crée le dossier exactement où indiqué
$ mkdir /home/student/TEST

# Ou avec ~
$ mkdir ~/TEST

# Vérifier
$ ls ~
# Sortie attendue :
SAMPLE TEST Desktop Documents ...
kawai@tbuntu-VirtualBox:/home/student$ sudo mkdir TEST
kawai@tbuntu-VirtualBox:/home/student$ ls
SAMPLE TEST
kawai@tbuntu-VirtualBox:/home/student$
```

14 Revenir au home en une seule commande

```
# cd sans argument = raccourci universel vers $HOME
$ cd

# Vérifier
$ pwd
# Sortie : /home/student
kawai@tbuntu-VirtualBox:/home/student$ cd
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$
```

15 Supprimer un répertoire par chemin absolu

rmdir = Remove Directory. Ne fonctionne que sur un répertoire VIDE.
Pour supprimer un répertoire avec des fichiers : rm -rf (voir Tâche 31).

```
# Supprimer le répertoire TEST (vide)
$ rmdir /home/student/TEST
```

```
kawai@tbuntu-VirtualBox:/home/student$ cd
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ cd /
kawai@tbuntu-VirtualBox:/$ cd home/
kawai@tbuntu-VirtualBox:/home$ cd student/
kawai@tbuntu-VirtualBox:/home/student$ sudo rmdir TEST/
kawai@tbuntu-VirtualBox:/home/student$ ls
SAMPLE
```

```
# Vérifier
$ ls ~
# TEST ne doit plus apparaître

# Si TEST contient des fichiers, rmdir échouera :
# rmdir: failed to remove '/home/student/TEST': Directory not empty
```

Questions de compréhension — Partie B

1. Quelle différence entre `cd ~` et `cd ..` ?
2. Depuis `/home/student/SAMPLE/TRIAL`, quel chemin relatif permet d'aller dans `/home/student` ?
3. Pourquoi `rmdir` échoue-t-il si le répertoire contient des fichiers ?
4. Que fait la commande `mkdir -p a/b/c/d` si le dossier `b` existe déjà ?

1. Différence entre `cd ~` et `cd ..`

- `cd ~` : ramène à ton dossier personnel (ton *home*).
- `cd ..` : remonte dans le dossier parent (le dossier situé juste au-dessus).

2. Chemin relatif depuis `/home/student/SAMPLE/TRIAL` vers `/home/student`

- Le chemin relatif est : `../..`

3. Pourquoi `rmdir` échoue si le dossier contient des fichiers ?

- C'est une sécurité : `rmdir` sert **uniquement** à supprimer des répertoires vides pour empêcher d'effacer des données par erreur.

4. Effet de `mkdir -p a/b/c/d` si `b` existe déjà

- La commande ne renvoie aucune erreur : elle garde `b` intact et crée simplement la suite (`c` puis `d`)

Partie C — Création et gestion des fichiers

16 Créer les fichiers myfile et yourfile

Deux façons courantes de créer un fichier :

- touch : crée un fichier vide (ou met à jour la date si existe déjà)
- cat > fichier : crée un fichier et attend que vous tapiez du contenu (Ctrl+D pour finir)

```
# S'assurer d'être dans le bon répertoire
$ cd ~

# Méthode 1 : créer des fichiers vides avec touch
$ touch myfile yourfile

# Méthode 2 : créer avec contenu avec cat >
$ cat > myfile
Bonjour, ceci est myfile.
Ligne 2 de myfile.
# Appuyer sur Ctrl+D pour sauvegarder et quitter

kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ cat >> myfile.txt
Coucou voici le contenu
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ sudo nano myfile.txt
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$
```

```
$ cat > yourfile
Bonjour, ceci est yourfile.
Ligne 2 de yourfile.
# Ctrl+D
```

```
GNU nano 7.2                                yourfile.txt
cc voici le contenu de urfile

# Vérifier
$ ls -l myfile yourfile
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ ls -l myfile.txt yourfile.txt
-rw-rw-r-- 1 kawai kawai 25 sept.  3 16:58 myfile.txt
-rw-rw-r-- 1 kawai kawai 30 sept.  3 16:58 yourfile.txt
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$
```

17 Afficher le contenu des fichiers

cat = Concatenate. Affiche le contenu d'un fichier dans le terminal. C'est l'un des outils les plus utilisés en administration Linux.

```
# Afficher myfile
$ cat myfile
```

```
# Afficher yourfile
$ cat yourfile

# Afficher les deux à la suite
$ cat myfile yourfile
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ cat myfile.txt yourfile.txt
Coucou voici le contenu
Cc voici le contenu de urfile
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ _

# Afficher avec numéros de ligne
$ cat -n myfile
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ cat -n myfile.txt
  1  Coucou voici le contenu
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ █

# Afficher par pages (si fichier long)
$ less myfile
# Naviguer : espace = page suivante, q = quitter
```

18 Ajouter des lignes dans myfile et yourfile

Attention à la différence :

- > (redirection simple) : ÉCRASE le fichier existant
- >> (redirection double) : AJOUTE à la fin (append) sans effacer

```
# Ajouter des lignes à myfile (>> = append)
$ cat >> myfile
Troisième ligne ajoutée.
Quatrième ligne ajoutée.
# Ctrl+D

# Ajouter à yourfile
$ cat >> yourfile
Nouvelle ligne dans yourfile.
# Ctrl+D

# Vérifier le contenu après ajout
$ cat myfile

# Alternative avec echo >>
$ echo "Une ligne supplémentaire" >> myfile
```

19 Créer un fichier caché

Sous Linux, tout fichier dont le nom commence par un point (.) est automatiquement caché. Il n'apparaît pas avec ls ordinaire, mais avec ls -a.

```
# Créer un fichier caché (préfixe .)
$ touch .fichier_cache

# ls ordinaire : ne le voit pas
$ ls

# ls -a (all) : voit les fichiers cachés
$ ls -a

# Sortie attendue :
.  ..  .fichier_cache  myfile  yourfile

kawai@tbuntu-VirtualBox:~/SAMPLE$ touch .fichier_cache
kawai@tbuntu-VirtualBox:~/SAMPLE$ ls
TRIAL
kawai@tbuntu-VirtualBox:~/SAMPLE$ ls -la
total 12
drwxrwxr-x  3 kawai kawai 4096 sept.  3 17:17 .
drwx--x--x 22 kawai kawai 4096 sept.  3 16:59 ..
-rw-rw-r--  1 kawai kawai   0 sept.  3 17:17 .fichier_cache
drwxrwxr-x  2 kawai kawai 4096 sept.  3 16:33 TRIAL

# ls -la : caché + détails
$ ls -la
```

Les fichiers de configuration Linux sont souvent cachés : .bashrc, .profile, .ssh/, .gitconfig... C'est une convention Unix, pas une vraie protection de sécurité.

20 Copier myfile vers emp

cp = Copy. Copie un fichier ou répertoire. La source reste intacte, une nouvelle copie est créée.

```
# cp source destination
$ cp myfile emp

# Vérifier
$ ls

# myfile et emp existent tous les deux
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ cp myfile.txt emp
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ ls
Bureau  dossier_partage  Images  mon_serveur  myfile.txt  public_html  snap  Vidéos
Documents  emp  Modèles  Musique  Public  SAMPLE  Téléchargements  yourfile.txt

# Afficher emp pour confirmer le contenu copié
$ cat emp

kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ cat emp
Coucou voici le contenu

# cp avec confirmation si écrasement (-i = interactive)
$ cp -i myfile emp
```

21 Créer un alias (lien symbolique) pour un fichier

Un lien symbolique (alias) est un raccourci qui pointe vers un autre fichier.

In -s source lien → crée un alias "lien" qui pointe vers "source"

Modifier l'alias modifie l'original. Supprimer l'alias ne supprime pas l'original.

```
# ln -s = symbolic link (lien symbolique = alias)
# ln -s fichier_original nom_du_lien
$ ln -s myfile alias_myfile

# Vérifier : ls -l montre la flèche ->
$ ls -l alias_myfile

# Sortie attendue :
lrwxrwxrwx 1 student student 6 sept. 15 09:00 alias_myfile -> myfile

kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ ln -s myfile alias_myfile
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ ls
alias_myfile  Documents  emp      Modèles  Musique  Public  SAMPLE  Téléchargements  yourfile.txt
Bureau       dossier_partage  Images  mon_serveur  myfile.txt  public_html  snap      Vidéos
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ ls -l alias_myfile
lrwxrwxrwx 1 kawai kawai 6 sept. 15 17:24 alias_myfile -> myfile
# Le contenu est identique
$ cat alias_myfile
```

Type de lien	Commande	Caractéristique principale
Lien symbolique (souple)	ln -s source lien	Raccourci (comme un alias) — peut pointer vers répertoires
Lien physique (dur)	ln source lien	Même inode que l'original — survit à la suppression de l'original

22 Déplacer yourfile vers dept

mv = Move. Déplace OU renomme un fichier. Contrairement à cp, la source disparaît.

```
# mv source destination
$ mv yourfile dept

# Vérifier : yourfile n'existe plus
$ ls
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ mv yourfile.txt dept
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ ls
alias_myfile  dept      dossier_partage  Images  mon_serveur  myfile.txt  public_html  snap      Téléchargements  Vidéos
Bureau       Documents  emp             Modèles  Musique      Public      SAMPLE
# Sortie attendue : dept emp myfile (plus yourfile)

# Afficher le contenu de dept
$ cat dept
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ cat dept
Cc voici le contenu de urfile
# Contenu identique à yourfile
```

mv sert aussi à renommer : mv ancien_nom nouveau_nom dans le même répertoire = renommage.

23 Copier emp et dept dans le répertoire TRIAL

```
# Copier deux fichiers vers un répertoire
$ cp emp dept ~/SAMPLE/TRIAL/

# Vérifier dans TRIAL
$ ls ~/SAMPLE/TRIAL/

# Sortie attendue :
dept emp
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ cp emp dept ~/SAMPLE/TRIAL/
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ ls ~/SAMPLE/TRIAL/
dept emp
```

24 Comparer des fichiers avec diff

diff compare deux fichiers ligne par ligne et affiche les différences. Si les fichiers sont identiques, aucune sortie n'est produite.

```
# — Tâche 25 : comparer un fichier avec lui-même —————
$ diff myfile myfile
# Aucune sortie = fichiers identiques

# — Tâche 26 : comparer myfile et emp —————
$ diff myfile emp
# Aucune sortie attendue (emp est une copie de myfile)

# Lecture de la sortie diff (si différences) :
# < = ligne dans le 1er fichier
# > = ligne dans le 2e fichier
# --- = séparateur
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ diff myfile.txt myfile.txt
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ diff myfile.txt emp
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ █

# Exemple de sortie avec différences :
# 3c3
# < Troisième ligne de myfile
# ---
# > Troisième ligne de emp (différente)
```

25 Ajouter deux lignes dans emp dans TRIAL

```
# Ajouter des lignes à emp qui est DANS TRIAL
$ cat >> ~/SAMPLE/TRIAL/emp
Ligne ajoutée directement dans TRIAL/emp.
Deuxième ligne ajoutée.
# Ctrl+D

# Vérifier
$ cat ~/SAMPLE/TRIAL/emp
```

```

kawai@tbuntu-VirtualBox: ~
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ cat >> ~/SAMPLE/TRIAL/emp
2e test en ligne de commande
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ cat ~/SAMPLE/TRIAL/emp
Coucou voici le contenu
2e test en ligne de commande
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$

```

26 Comparer les fichiers emp du home et de TRIAL

```

# Tâche 28 : comparer emp du home avec emp dans TRIAL
$ diff ~/emp ~/SAMPLE/TRIAL/emp

# Sortie attendue (les 2 lignes ajoutées apparaissent) :
3a4,5
> Ligne ajoutée directement dans TRIAL/emp.
> Deuxième ligne ajoutée.

kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ diff ~/emp ~/SAMPLE/TRIAL/emp
1a2
> 2e test en ligne de commande

# Tâche 29 : diff avec sortie formatée pour meilleure lisibilité
$ diff -u ~/emp ~/SAMPLE/TRIAL/emp

kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ diff -u ~/emp ~/SAMPLE/TRIAL/emp
--- /home/kawai/emp      2026-09-03 17:19:41.192759160 +0200
+++ /home/kawai/SAMPLE/TRIAL/emp      2026-09-03 17:39:20.592245736 +0200
@@ -1 +1,2 @@
Coucou voici le contenu
+2e test en ligne de commande
# -u = format unifié (plus lisible) :
# --- emp (version home)
# +++ TRIAL/emp (version TRIAL)
# -ligne supprimée  +ligne ajoutée

```

Questions de compréhension — Partie C

1. Quelle différence entre > et >> dans une redirection ?
2. Que se passe-t-il si on utilise cp sans l'option -i sur un fichier existant ?
3. mv yourfile dept : yourfile existe-t-il encore après cette commande ?
4. Comment créer un fichier caché nommé .secret ?

1. Différence entre > et >> dans une redirection

- > : crée le fichier ou **écrase** tout son contenu s'il existe déjà.
- >> : **ajoute** le texte à la fin du fichier sans rien effacer.

2. Utiliser cp sans -i sur un fichier existant

- La commande **écrase directement** le fichier de destination sans demander de confirmation.

3. mv yourfile dept : yourfile existe-t-il encore après ?

- **Non.** La commande mv déplace ou renomme le fichier, la source yourfile disparaît donc.

4. Comment créer un fichier caché nommé .secret ?

- Avec la commande touch (ou un éditeur) en commençant obligatoirement par un point :
- `touch .secret`

Partie D — Suppression, renommage et liens

27 Supprimer les fichiers dans TRIAL

rm = Remove. Supprime des fichiers. ATTENTION : sous Linux, la suppression est définitive, il n'y a pas de corbeille en ligne de commande !

```
# Supprimer un fichier spécifique dans TRIAL
$ rm ~/SAMPLE/TRIAL/emp
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ rm ~/SAMPLE/TRIAL/emp
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$

# Supprimer plusieurs fichiers
$ rm ~/SAMPLE/TRIAL/emp ~/SAMPLE/TRIAL/dept

# Supprimer avec confirmation (-i = interactive)
$ rm -i ~/SAMPLE/TRIAL/emp
# Le système demande : remove 'emp'? → taper y puis Entrée

# Vérifier
$ ls ~/SAMPLE/TRIAL/
kawai@tbuntu-VirtualBox:~/SAMPLE/TRIAL$ ls
dept
kawai@tbuntu-VirtualBox:~/SAMPLE/TRIAL$

# Répertoire vide attendu
```

28 Supprimer un répertoire avec des fichiers en une seule commande

rm -rf = Remove Recursive Force

- r = récursif (supprime le contenu et les sous-dossiers)
- f = force (pas de confirmation, pas d'erreur si absent)

DANGER : rm -rf /* supprimerait tout le système ! Toujours vérifier avant d'exécuter.

```
# rmdir échoue si le répertoire n'est pas vide :
# rmdir: failed to remove 'TRIAL': Directory not empty

# rm -r supprime un répertoire et tout son contenu
$ rm -r ~/SAMPLE/TRIAL

# rm -rf : sans demande de confirmation
$ rm -rf ~/SAMPLE/TRIAL

# Bonne pratique : toujours lister avant de supprimer
$ ls ~/SAMPLE/TRIAL # vérifier ce qu'on va supprimer
$ rm -rf ~/SAMPLE/TRIAL
kawai@tbuntu-VirtualBox:~/SAMPLE/TRIAL$ rm -rf ~/SAMPLE/TRIAL/
kawai@tbuntu-VirtualBox:~$ cd SAMPLE/
kawai@tbuntu-VirtualBox:~/SAMPLE$ ls
kawai@tbuntu-VirtualBox:~/SAMPLE$
```


29 Peut-on récupérer un fichier supprimé ?

Réponse courte : NON, pas facilement. Sous Linux en ligne de commande :

- rm supprime définitivement (pas de corbeille)
- Récupération possible via des outils forensiques (testdisk, extundelete) mais complexe
- La règle d'or : faire des SAUVEGARDES régulières (tar, rsync, Timeshift)

```
# Il n'existe pas de commande "undelete" native sous Linux

# Outil de récupération forensique (si filesystem ext4)
$ sudo apt install extundelete -y
$ sudo extundelete /dev/sda1 --restore-file home/student/emp
```

```
kawai@tbuntu-VirtualBox:~/SAMPLE$ sudo apt install extundelete -y
[sudo] Mot de passe de kawai :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  extundelete
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 234 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 50,4 ko dans les archives.
Après cette opération, 134 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
```

```
# Outil plus général
$ sudo apt install testdisk -y
$ sudo testdisk
```

```
kawai@tbuntu-VirtualBox:~/SAMPLE$ sudo apt install testdisk -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  testdisk
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 234 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 408 ko dans les archives.
Après cette opération, 1 471 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 testdisk amd64 7.
8 kB]
408 ko réceptionnés en 16s (25,9 ko/s)
Sélection du paquet testdisk précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 163766 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de ../testdisk_7.1-5+nmu1build2_amd64.deb ...
Dépaquetage de testdisk (7.1-5+nmu1build2) ...
Paramétrage de testdisk (7.1-5+nmu1build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
# PRÉVENTION : créer une sauvegarde AVANT de supprimer
```

```

Select a media (use Arrow keys, then press Enter):
>Disk /dev/sda - 21 GB / 20 GiB - VBOX HARDDISK
Disk /dev/loop0 - 4096 B (RO)
Disk /dev/loop1 - 58 MB / 55 MiB (RO)
Disk /dev/loop10 - 541 MB / 516 MiB (RO)
Disk /dev/loop11 - 51 MB / 49 MiB (RO)
Disk /dev/loop12 - 52 MB / 50 MiB (RO)
Disk /dev/loop13 - 589 KB / 576 KiB (RO)
Disk /dev/loop14 - 589 KB / 576 KiB (RO)
Disk /dev/loop15 - 336 MB / 321 MiB (RO)
Disk /dev/loop16 - 70 MB / 66 MiB (RO)
>[Previous] [ Next ] [Proceed] [ Quit ]

Note: Disk capacity must be correctly detected for a successful recovery.
If a disk listed above has an incorrect size, check HD jumper settings and BIOS
detection, and install the latest OS patches and disk drivers.

$ cp emp emp.backup
$ tar czf sauvegarde.tar.gz ~/SAMPLE/

```

30 Renommer TRIAL en DATA

Pour renommer un répertoire sous Linux, on utilise mv (même commande que pour déplacer). mv ancien_nom nouveau_nom dans le même dossier = renommage.

```

# Recréer TRIAL pour cet exercice
$ mkdir ~/SAMPLE/TRIAL

# Renommer TRIAL en DATA
$ mv ~/SAMPLE/TRIAL ~/SAMPLE/DATA
kawai@tbuntu-VirtualBox:~/SAMPLE$ mv TRIAL/ DATA/
kawai@tbuntu-VirtualBox:~/SAMPLE$ ls
DATA

# Vérifier
$ ls ~/SAMPLE/
# Sortie attendue :
DATA

# TRIAL n'existe plus, DATA existe

```

31 Copier DATA vers un nouveau répertoire TRIAL

Pour copier un répertoire entier avec cp, l'option -r (récursif) est obligatoire. Sans -r, cp ne copie pas les dossiers.

```

# cp -r = copie récursive (répertoire + contenu)
$ cp -r ~/SAMPLE/DATA ~/SAMPLE/TRIAL

# Vérifier
$ ls ~/SAMPLE/
# Sortie attendue :
DATA TRIAL

```

```
kawai@tbuntu-VirtualBox:~/SAMPLE$ cp -r ~/SAMPLE/DATA/ ~/SAMPLE/TRIAL
kawai@tbuntu-VirtualBox:~/SAMPLE$ ls
DATA  TRIAL
```

DATA et TRIAL existent tous les deux

32 Liens physiques et symboliques

Rappel des deux types de liens :

ln -s source lien → Lien SYMBOLIQUE (souple) : comme un raccourci Windows

ln source lien → Lien PHYSIQUE (dur) : deux noms pour le même fichier

Créer dummy dans TRIAL et le lier à star

```
# Créer le fichier dummy dans TRIAL
$ cat > ~/SAMPLE/TRIAL/dummy
Contenu du fichier dummy.
# Ctrl+D
kawai@tbuntu-VirtualBox:~/SAMPLE/TRIAL$ cat > dummy
contenu du fichier dummy ; test

# Créer un lien symbolique star qui pointe vers dummy
$ ln -s ~/SAMPLE/TRIAL/dummy ~/SAMPLE/TRIAL/star

# Vérifier
$ ls -l ~/SAMPLE/TRIAL/

kawai@tbuntu-VirtualBox:~/SAMPLE/TRIAL$ ln -s ~/SAMPLE/TRIAL/dummy ~/SAMPLE/TRIAL/star
kawai@tbuntu-VirtualBox:~/SAMPLE/TRIAL$ ls -l ~/SAMPLE/TRIAL/
total 8
-rw-rw-r-- 1 kawai kawai 33 sept.  4 11:09 dummy
-rw-rw-r-- 1 kawai kawai  1 sept.  4 11:07 dummy.txt
lrwxrwxrwx 1 kawai kawai 30 sept.  4 11:10 star -> /home/kawai/SAMPLE/TRIAL/dummy
kawai@tbuntu-VirtualBox:~/SAMPLE/TRIAL$

# Sortie attendue :
-rw-r--r-- 1 student student 26 sept. 15 dummy
lrwxrwxrwx 1 student student 30 sept. 15 star ->
/home/student/SAMPLE/TRIAL/dummy

# Lire via le lien = lire l'original
$ cat ~/SAMPLE/TRIAL/star
kawai@tbuntu-VirtualBox:~/SAMPLE/TRIAL$ cat ~/SAMPLE/TRIAL/star
contenu du fichier dummy ; test
kawai@tbuntu-VirtualBox:~/SAMPLE/TRIAL$
```

Lier dummy (TRIAL) à power dans DATA

```
# Lien PHYSIQUE de dummy (TRIAL) vers power (DATA)
$ ln ~/SAMPLE/TRIAL/dummy ~/SAMPLE/DATA/power

# Vérifier : ls -li montre le numéro d'inode
$ ls -li ~/SAMPLE/TRIAL/dummy ~/SAMPLE/DATA/power
```

```
kawai@tbuntu-VirtualBox:~/SAMPLE/TRIAL$ ln ~/SAMPLE/TRIAL/dummy ~/SAMPLE/DATA/power
kawai@tbuntu-VirtualBox:~/SAMPLE/TRIAL$ ls -li ~/SAMPLE/TRIAL/dummy ~/SAMPLE/DATA/power
685504 -rw-rw-r-- 2 kawai kawai 33 sept.  4 11:09 /home/kawai/SAMPLE/DATA/power
685504 -rw-rw-r-- 2 kawai kawai 33 sept.  4 11:09 /home/kawai/SAMPLE/TRIAL/dummy
kawai@tbuntu-VirtualBox:~/SAMPLE/TRIAL$

# Sortie attendue (même inode = même fichier) :
123456 -rw-r--r-- 2 student student 26 ... /home/student/SAMPLE/DATA/power
123456 -rw-r--r-- 2 student student 26 ... /home/student/SAMPLE/TRIAL/dummy
# Le chiffre 2 = nombre de liens vers cet inode

# Modifier power modifie dummy et vice-versa
$ echo "Ajout via power" >> ~/SAMPLE/DATA/power
$ cat ~/SAMPLE/TRIAL/dummy
# La ligne ajoutée apparaît !
kawai@tbuntu-VirtualBox:~/SAMPLE/TRIAL$ echo "Ajout via power" >> ~/SAMPLE/DATA/power
kawai@tbuntu-VirtualBox:~/SAMPLE/TRIAL$ cat ~/SAMPLE/TRIAL/dummy
contenu du fichier dummy ; test
Ajout via power
kawai@tbuntu-VirtualBox:~/SAMPLE/TRIAL$ S
```

Critère	Lien symbolique (ln -s)	Lien physique (ln)
Commande	ln -s source lien	ln source lien
Fonctionne sur répertoires	☒ Oui	☒ Non (en général)
Si original supprimé	☒ Lien cassé (dangling)	☒ Fichier toujours accessible
Filesystems différents	☒ Oui	☒ Non (même FS obligatoire)
Visible dans ls -l	-> (flèche)	Même taille/inode

Synthèse — Tableau de bord des commandes

Commande	Syntaxe principale	Rôle	Partie
uname	uname -a	Informations sur le noyau et l'OS	A
whoami	whoami	Nom de l'utilisateur courant	A
hostname	hostname	Nom de la machine	A
who / w	who w	Utilisateurs connectés	A
cal	cal [mois] [année]	Afficher un calendrier	A
date	date +"%format"	Date et heure (formatées)	A
figlet	figlet "texte"	Texte en gros caractères ASCII	A
echo	echo \$VARIABLE	Afficher texte ou variable	B
pwd	pwd	Répertoire courant	B
cd	cd [chemin]	Changer de répertoire	B
mkdir	mkdir [-p] répertoire	Créer un répertoire	B
rmdir	rmdir répertoire	Supprimer répertoire vide	B
ls	ls [-la]	Lister les fichiers	B/C
touch	touch fichier	Créer fichier vide	C
cat	cat [> >>] fichier	Créer / lire / ajouter dans fichier	C
cp	cp [-r] source dest	Copier fichier ou répertoire	C
mv	mv source dest	Déplacer ou renommer	C
diff	diff [-u] f1 f2	Comparer deux fichiers	C
rm	rm [-rf] fichier	Supprimer fichier ou répertoire	D
ln	ln source lien	Lien physique	D
ln -s	ln -s source lien	Lien symbolique (alias)	D

Aide-mémoire rapide — Navigation

```
# Raccourcis essentiels
$ cd          # → home
$ cd ~        # → home
$ cd ..       # → répertoire parent
$ cd -        # → répertoire précédent
$ pwd         # → où suis-je ?
$ ls -la      # → que contient ce dossier ? (cachés inclus)

# Chemins
# Absolu : /home/student/SAMPLE/TRIAL (commence par /)
```

```
# Relatif : SAMPLE/TRIAL          (depuis position actuelle)
# Tilde   : ~/SAMPLE/TRIAL        (depuis le home)
```

Récapitulatif des redirections

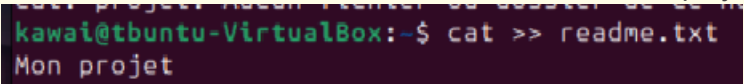
Symbole	Nom	Effet	Exemple
>	Redirection sortie	Crée ou ÉCRASE le fichier	echo "hello" > fichier
>>	Redirection append	AJOUTE à la fin du fichier	echo "hello" >> fichier
<	Redirection entrée	Lit depuis un fichier	cat < fichier
	Pipe	Envoie la sortie vers une autre commande	who grep alicé

Compétences BTS SIO SISR mobilisées

Bloc de compétences	Activités couvertes
B2 — Administration des serveurs Linux	Navigation, gestion fichiers/répertoires, shell
B2 — Utilisation des commandes système	Informations système, date, utilisateurs, liens
B2 — Organisation du système de fichiers	Chemins absolus/relatifs, arborescence, liens
B3 — Documentation technique	Compte-rendu des commandes, tableaux de vérification

Mission d'auto-évaluation

Sans regarder ce document, répondez aux questions suivantes en tapant les commandes :

1. Quelle commande affiche le répertoire courant ? **PWD**
2. Créer la structure : ~/PROJET/SRC/CODE en une seule commande **mkdir -p ~/PROJET/SRC/CODE**
3. Créer un fichier readme.txt avec le contenu "Mon projet"

4. Copier readme.txt dans ~/PROJET/SRC/ **cp readme.txt ~/PROJET/SRC/**
5. Afficher les différences entre les deux copies **diff readme.txt ~/PROJET/SRC/readme.txt**
6. Créer un lien symbolique raccourci vers ~/PROJET/SRC/readme.txt
ln -s ~/PROJET/SRC/readme.txt raccourci
7. Supprimer ~/PROJET et tout son contenu en une seule commande
rm -rf ~/PROJET